Paso 8: la tabla de correcciones y la corrida nula (USATEC H1 ruptura)

Proyecto `Test_USATEC_H1_ruptura_leaseWeb`, cosecha del 2026-10-11 (copia en `_aparte/2026-10-11.090924`), export de la puerta `reports/.../Results/2026-10-11/gate/` (no se ha tocado). Documenta; no elige ningún corte.

1. Corrida nula: cómo se lanzó (resultado en la sección 4)

Se mide qué parte de los monos nulos (estrategias sin ventaja, hechas al azar sobre la huella de las reales) sobrevive a las reglas del paso 8, con la tasa de paso de las ventajas plantadas (0,05 / 0,10 / 0,15 R). Objetivo: ≤ 1,2 % de nulos supervivientes.

- Dos intentos previos no terminaron: el primero cayó por disco lleno en `/tmp`; el segundo (4 h) se paró al estimar unas 10 h, y el estudio no guarda las poblaciones ya calculadas ni tiene opción de reanudar, así que se relanza entera.
- Por precisión de los sorteos (100.000 por escalón) y no por tiempo, el dueño manda seguir. Lanzada el 2026-10-12 18:11 UTC, PID 319701, fin esperado hacia las 04:00 UTC del 2026-10-13 (≈ 2 h por población × 5).
- Registro: `AlgoData/tmp_fp/null_run_2026-10-12.log`. Resultado: `AlgoData/reports/Test_USATEC_H1_ruptura_leaseWeb/Results/<día en que acabe>/falsePositives/` (`reglas.csv`, `funnel.csv`); la cuota se lee con `tail -n 40 AlgoData/tmp_fp/null_run_2026-10-12.log`, que imprime el embudo y el Pass de cada regla por nivel.

2. La tabla «R3 solo · StepM 5 % · StepM 10 % · BH 10 %»

Lote: las 7.822 estrategias con operaciones en el export (las demás cayeron antes del nivel 1a). Panel: 209 semanas (2020-01-02 a 2023-12-29) × 7.822 estrategias del **exceso neto de oos1** (`excess` de `operaciones.parquet`, descontados costes y deriva, cada operación entera en la semana en que cierra, `engines/weekly/panel.py`). Remuestreo por bloques estacionario, longitud de bloque 1 (Politis y White), 10.000 réplicas.

procedimiento	supervivientes	comparten con R3
R3 solo (`drift_excess_t` ≥ 1,65)	173	173
StepM, 5 %	0	0
StepM, 10 %	0	0
BH, 10 % (p de remuestreo por estrategia)	0	0
BH, 10 % (p normal de la t de R3), segunda lectura	0	0

Qué es cada cosa, en una frase: - **R3 solo**: la estrategia pasa si la t del exceso por operación, corregida por autocorrelación, es ≥ 1,65. Desde 2026-10-12 R3 ya no juzga (es una columna); aquí es exactamente esa columna con el umbral antiguo. La t máxima del lote es 2,54; 3 estrategias pasan de 2,5 y ninguna de 3. - **SPA**: p de «ninguna estrategia del lote supera a su referencia» pagando por haberlas probado todas. Sale

0,74 (el 0,67 y el 0,74 son sus variantes baja y consistente): no hay evidencia de que **alguna** gane. - **StepM**: va quitando la mejor mientras la prueba siga rechazando; con FWER 5 % o 10 % (probabilidad de nombrar al menos una falsa). No rechaza ni en la primera vuelta (SPA 0,74), por eso nombra 0. - **BH**: controla la proporción esperada de falsas entre las nombradas (FDR). Admite dos lecturas del «p de SPA» y las he calculado las dos: el p marginal por estrategia del propio remuestreo de SPA (con +1 para no dar p = 0), y el p normal de la t de R3. Ambas dan 0.

3. Lectura y decisión

- 173 estrategias pasan R3 solo (2,2 % del lote) y ninguna llega a t = 3. Las correcciones por búsqueda múltiple no nombran a ninguna: con 7.822 candidatas, una t de 1,65 a 2,54 es lo que se espera de probar muchas.
- Con 0 de 7.822, el lote **no contiene ventaja detectable por el exceso semanal de oos1** una vez pagada la búsqueda. La puerta actual deja 169 vivas por el mono con horas (`z_mono`); esta tabla no las contradice ni las confirma: las mide con otro reloj (semanas, no operaciones).
- **Decisión: todavía no se decide el umbral.** Lo que la tabla sí enseña: StepM 5 %, StepM 10 % y BH 10 % dejan 0 de 7.822; el SPA da p = 0,74; el lote no muestra ventaja demostrable una vez contada la búsqueda, mientras que la z por celda sola pasa 127 (cifra del coordinador, no recalculada aquí; el export antiguo da 67 con `z_mono` ≥ 1,645). Esa distancia (127 frente a 0) es el coste de endurecer, pero sin la corrida nula no se sabe cuántas de las 127 son azar ni cuántas buenas se pierden. El umbral se decide cuando la corrida acabe.

4. Corrida nula terminada (2026-10-15)

Cosecha entera `_aparte/2026-10-11.090924` (build completo): 100 donantes × 50 = **5.000 monos** por población, 100.000 sorteos de mono por estrategia, semilla 3439025465. Resultado en `AlgoData/reports/Test_USATEC_H1_ruptura_leaseWeb/Results/2026-10-15/falsePositives/` (`funnel.csv` , `reglas.csv` , `hechos_monos.parquet` con los hechos de cada mono y de cada real; los cortes de abajo en `cortes_paso8.csv`). Celda con B = 1: la línea de la z es 1,645. Los monos nulos ganan de media +2,90 R/año en oos1 (72,5 % en positivo): heredan la deriva alcista del USATEC de las horas de su donante, así que el neto y la ventaja frente al coste **no** los distinguen de una estrategia buena.

4.1 Las cifras, con su intervalo

Intervalo de Clopper-Pearson al 95 %. «Sobrevive» = sale del paso 8, en Pasa o en Limbo (el Limbo sigue en la cadena).

población	Pasa	Limbo	sobrevive	IC 95 % de «sobrevive»	IC 95 % de «Pasa»
nula (5.000)	150	90	**240 = 4,80 %**	4,22-5,43 %	2,54-3,51 % (3,00 %)
planta 0,05 R	1.555	675	2.230 = 44,6 %	43,2-46,0 %	29,8-32,4 %
planta 0,10 R	2.734	1.064	3.798 = 76,0 %	74,8-77,1 %	53,3-56,1 %
planta 0,15 R	3.270	1.176	4.446 = 88,9 %	88,0-89,8 %	64,1-66,7 %
reales (10.000)	95	27	122 = 1,22 %	1,01-1,46 %	—

- **El 3,0 % es sólo el Pasa. Con el Limbo, que sigue adelante, sobrevive el 4,8 %**: cuatro veces el objetivo de 1,2 %.

- Los 50 monos de un mismo donante comparten horas y no son independientes. Remuestreando donantes (20.000 réplicas) el intervalo de la nula sale 4,22-5,40 %: casi el mismo; el agrupamiento no ensancha nada que cambie la lectura.
- La z del mono hace casi todo el trabajo: sola deja pasar el **5,2 %** de la nula (lo que promete α = 5 %); las otras nueve reglas juntas sólo bajan eso a 4,8 %. Endurecer otra regla no sustituye a endurecer la z.

4.2 Cinco ajustes medidos sobre lo guardado (sin sortear nada)

Se recalcula el paso 8 con `criteria.judged` sobre los hechos de `hechos_monos.parquet`, cambiando una cosa. Para no elegir y medir sobre los mismos monos, los 100 donantes se parten en dos mitades de 50 (orden de su huella): el corte que se busca (la línea más floja que deja la mitad A en ≤ 1,2 %) se elige en A y se mide en B. Las líneas fijadas de antemano (1,960, 2,241, 2,326) no se eligen con la nula; ahí A y B sólo dicen que la cifra es estable. Plantas y reales no se usan para elegir nada.

ajuste	nula (IC 95 %)	nula, mitad B (IC)	plantas 0,05 / 0,10 / 0,15	reales
hoy (z ≥ 1,645, Limbo sigue)	4,80 % (4,22-5,43)	4,60 % (3,81-5,50)	44,6 / 76,0 / 88,9 %	95 + 27
z ≥ 1,960 (α 2,5 %)	2,24 % (1,85-2,69)	2,24 % (1,70-2,90)	33,6 / 68,3 / 85,8 %	19 + 3
z ≥ 2,241 (α 1,25 %)	**1,04 % (0,78-1,36)**	0,96 % (0,62-1,43)	**25,3 / 59,5 / 82,2 %**	2 + 0
z ≥ 2,326 (α 1 %)	**0,78 % (0,56-1,06)**	0,68 % (0,40-1,09)	**23,0 / 56,8 / 80,5 %**	0
Limbo fuera (sólo sale el Pasa)	3,00 % (2,54-3,51)	2,80 % (2,19-3,52)	31,1 / 54,7 / 65,4 %	95
retraso y calidad de datos sin Limbo	3,86 % (3,34-4,43)	3,72 % (3,01-4,54)	41,0 / 72,2 / 87,0 %	95 + 13
z ≥ 2,11 elegida en A, Limbo fuera	1,06 % (0,79-1,38)	0,92 % (0,58-1,38)	20,8 / 46,9 / 62,1 %	4
`edge_mean_oos` ≥ 5,75 elegida en A (sin Limbo en esa regla)	0,88 % (0,64-1,18)	0,80 % (0,49-1,23)	16,5 / 48,3 / 79,2 %	81 + 25

`edge_mean_oos` es el bruto medio por operación dividido por el coste medio (1 = sale a la par). La z elegida en A sin el Limbo-fuera sale 2,24: la misma línea que 2,241, que es la que ya da la regla por celda con B = 4 (α/B = 1,25 %).

4.3 Lectura

- **La palanca es la z.** A igual nula (~1 %), la z conserva más plantas que cualquier otra cosa: 25 / 60 / 82 % frente a 16 / 48 / 79 % con `edge_mean_oos` o 21 / 47 / 62 % quitando el Limbo. Quitar el Limbo se come las plantas fuertes (de 89 % a 65 % en 0,15) y no llega al objetivo.
- **La z de las reales no se parece a la de los monos.** Monos nulos: media -0,03, desviación 1,02 (lo que debe ser). Reales: media +0,48, desviación **0,56**, máximo 2,72. Es la nula empírica del 5.3 ($\delta_0 \approx 0{,}55$, $\sigma_0 \approx 0{,}55$). Por eso las reales pasan la z menos que los monos (1,2 % frente a 5,2 %) y por eso a

2,241 queda casi ninguna: el lote entero cabe en su propia nula, como dijeron SPA (p = 0,74) y StepM (0). La tasa de la nula mide bien la regla contra un mono sin ventaja; no es la tasa de falsas entre las reales.

- **Coste en estrategias:** pasar de 1,645 a 2,241 baja las reales supervivientes de 122 a 2 (a 2,326, a 0); en las plantas se pierden 19 / 17 / 7 puntos. Ninguna de las 120 que se pierden se distingue del azar con los datos que hay, así que en este lote el coste en ventaja real demostrable es cero; en lotes con ventaja de 0,05 R se perdería casi la mitad de lo que hoy sale.
- El objetivo de 1,2 % se cumple en el punto con 2,241 (1,04 %), pero el techo de su intervalo (1,36 %) lo cruza; con 2,326 (α 1 %) el techo queda en 1,06 %.

4.4 Lo que decide el dueño

código	qué se decide	A	B	C	recomendación
P8-Z	la α de la regla «z del mono con horas» (`criteria.yaml` paso 8; el umbral sigue dividiéndose por B de la celda)	0,05 (hoy): nula 4,8 %, plantas 45/76/89 %, reales 122	0,0125: nula 1,04 % (techo 1,36), plantas 25/59/82 %, reales 2	0,01: nula 0,78 % (techo 1,06), plantas 23/57/80 %, reales 0	**C** — cumple el 1,2 % con el intervalo entero por 2 puntos de planta más que B
P8-L	el Limbo del paso 8	sigue adelante (hoy)	sale (sólo el Pasa sigue)	—	**A** — quitarlo cuesta 24 puntos de la planta 0,15 y con la z de P8-Z no hace falta
P8-E	endurecer `edge_mean_oos` en vez de la z	no (hoy, ≥ 2 / Limbo ≥ 1,25)	≥ 5,75: nula 0,88 %, plantas 17/48/79 %, reales 106	—	**A** — a igual nula pierde más plantas que la z; las 106 reales que deja son las que la nula empírica explica